LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI VE YÖNETİMİ 3.GRUP PROJE ARAŞTIRMASI

ROS robot kontrol yazılımı geliştirmek için geliştirilmiş açık kaynak bir yazılımdır.İsminde işletim sistemi geçmesine rağmen bir işletim sistemi değildir.
Temel olarak
İletişim altyapısı,çerçeve yazılımları ve araçlar ve ekosistem bütünüdür.

ROS2 Mimarisi:
Temelde gerçek zamanlı dağıtık servis tabanlı mimari üzerinde çalışmaktadır.Robotlarda sensörleri hareket kontrolörleri,algılama algoritmaları, yapay zeka algoritmaları vb. birer bileşen olarak yer alabilmekte ve bu bileşenler dağıtık ortamda veri alışverişi yaparak robot kontrolünü sağlamaktadır.
Veri alışverişi için ROS 2 ile seçilmiş olan DDS ara katmanı bu bileşenlerin birbiri ile dağıtık ortamda haberleşmelerini sağlamaktadır.

ROS2 İstemci Kütüphanesi
ROS2 uygulamaları ROS Client Library (RCL) istemci kütüphanesi üzerinden ROS2 özelliklerine erişmektedir.Rcl kütüphanesi C dili ile yazılmış olup bunun üzerinde C++ dili için Rclcpp ve Python dili için Rclpy istemci kütüphanelerini bulunmaktadır.

ROS2 Çizge Yapısı:
Node,topic,mesaj yapısı ve keşif ROS2'nin temel dağıtık mimarisini oluşturmaktadır.Bu yapı ROS2 terminolojisinde çizge(graph) olarak adlandırılmaktadır.

ROS 2'nin düğüm, konu,mesaj ve servis kavramları:

DÜĞÜM (NODE):
Dağıtık uygulamalar "Düğüm(Node)" olarak bilinen birimler olarak tasarlanmaktadır.
Bir robot sisteminde sensörler hareket kontrolörleri, algoritma bileşenleri birer düğüm olabilmektedir.ROS2 düğüm kavramını işletim sistemi seviyesi görev yapısından ayırmıştır.İstendiğinde bir görev içinde birden fazla düğüm yaratılıp bu düğümler bağımsız şekilde diğer düğümlerle iletişim kurabilmektedir.Sistemdeki bütün düğümler tek bir bilgisayarda çalışabiliceği gibi birden fazla bilgisayara dağıtık şekilde yerleştirilip çalıştırılabilirler.

KONU,SERVİS VE AKSİYON (TOPİC,SERVİCE AND ACTİON)
Düğümler birbiri ile Konu,Servis çağrıları ve Aksiyon ile haberleşir.
Konu haberleşmesi yayımla abone ol mimarisi yardımı ile bir düğümün ürettiği veri birden fazla düğüme iletilir ve benzer şekilde bir veriyi birden fazla düğüme üretebilir.ROS2 de tanımlı Konular DDS konularıyla birebir eşleşmektedir.
Servis çağrıları uygulama geliştirici bakış açısı ile uzaktan metot çağırma yaklaşımını kullanmaktadır. Bu servis çağrıları da ROS2 de DDS ara katmanı üzerinden istek ve cevap konusu olarak uygulanmaktadır.

Aksiyonlar ise uzun süren servis çağrıları için kullanılan bir yaklaşımdır.İstemci sunucudan bir aksiyon ister ; uzun süren işlemi başlatır, ara sonuçları yayımlar ve aksiyon bittiğinde sonucu raporlar.Böylece hem performans açısından hem de hataya dayanıklılık açısından büyük avantaj sağlar.

MESAJLAR (MESSAGE)
Konu iletişiminde kullanılan veri tipleri mesaj olarak adlandırılır. Bu mesaj veri yapıları temelde DDS veri tipleri ile eşleşmektedir.

KAYNAKÇA:https://medium.com/yaz%C4%B1l%C4%B1m-mimarileri/robot-i%CC%87%C5%9Fletim-sistemi-2-ros-2-mimarisi-1345ae6c69dc